

CEIPFP Cheste

Baldur's Bones

Memoria del Proyecto Intermodular

Ciclo Formativo de Grado Superior
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Alumno/a:

Hugo Tarín González

Tutor/a:

Borja Aparisi Navarro

Curso académico: 2025/2026

Índice

1. Introducción	2
1.1. Justificación	2
1.2. Objetivos	2
2. Tecnologías	3
2.1. Unity	3
2.1.1. NavMesh	3
2.1.2. UINavegation	3
2.1.3. InputSystem	4
2.1.4. Blend Tree	5
2.2. Relación con asignaturas	6

1. Introducción

Este proyecto consiste en un videojuego multiplataforma y multimedia, desarrollado en Unity, que contiene sistemas de movimiento basado en vectores, de gestión de escenas y de sonidos, además de scripts dedicados a detalles para que sea lo más cómodo y visual para el usuario.

1.1. Justificación

Al comienzo del curso iba a desarrollar junto con otro alumno una plataforma de gestión de flujos de trabajo, pero con el paso de las semanas decidimos cambiar y hacer proyectos por separado, yo me decanté por llevar más allá el videojuego de PMDM, ya que ya había tenido la ilusión de programar un videojuego, y decidí que era el momento idóneo.

1.2. Objetivos

Los objetivos principales del proyecto son los siguientes:

- Desarrollar una UI/UX satisfactoria para el usuario.
- Implementar un sistema de guardado de progreso para los datos del videojuego.
- Crear un flujo de juego equilibrado y con avances en el tiempo.
- Generar una ambientación y entorno inmersivo.
- Tener la opción de jugar en PC, móvil y con mando.

2. Tecnologías

2.1. Unity

La principal herramienta de desarrollo es Unity, ya que facilita infinitamente la tarea de desarrollar un videojuego, con muchas facilidades que incorpora que ha hecho viable el desarrollo y el cumplimiento de este proyecto.

Algunas de estas tecnologías que ofrece Unity y he implementado en el proyecto son las siguientes:

2.1.1. NavMesh

Es un sistema basado en IA que genera una malla sobre un objeto con una capa específica que utilizaremos como terreno (NavMesh), para permitir que nuestros enemigos (NavMeshAgent), lleguen a nuestro personaje (`agent.SetDestination(personaje)`), usando algoritmos de IA para encontrar el camino más rápido evitando obstaculos (NavMeshObstacle) o simplemente objetos demasiado grandes como para superarlos (configuración de los Agents). Además de crear links (OffMeshLink) para ir de un lado del NavhMesh a otro atajando.

En esta imagen se puede observar perfectamente la malla que crea NavMesh y como afectan los demás elementos del sistema.

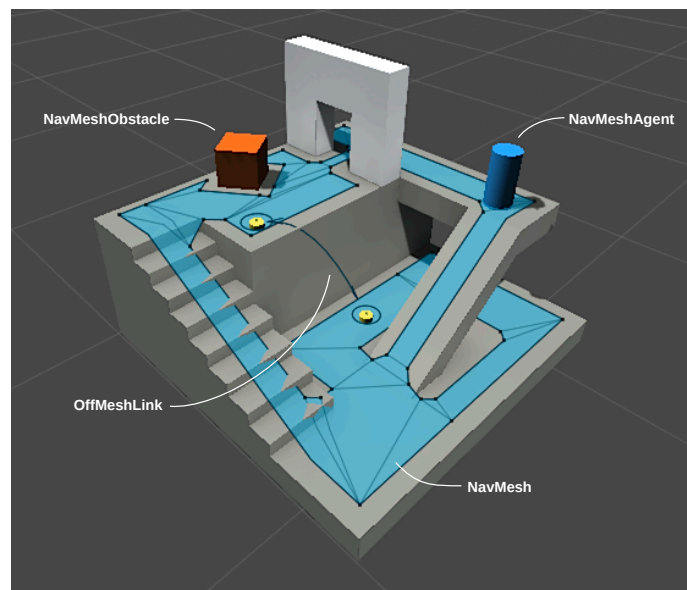


Figura 1: Imagen visual de los elementos del NavMesh

Esto ha facilitado el apartado de la jugabilidad, que afecta directamente al objetivo de una UX satisfactoria.

2.1.2. UINavigation

Es el sistema que controla la selección de elementos en la pantalla que pueden ser accionados (Interactable) en la escena, teniendo la opción de establecer los cambios a elementoss vecinos de manera automática o manual.

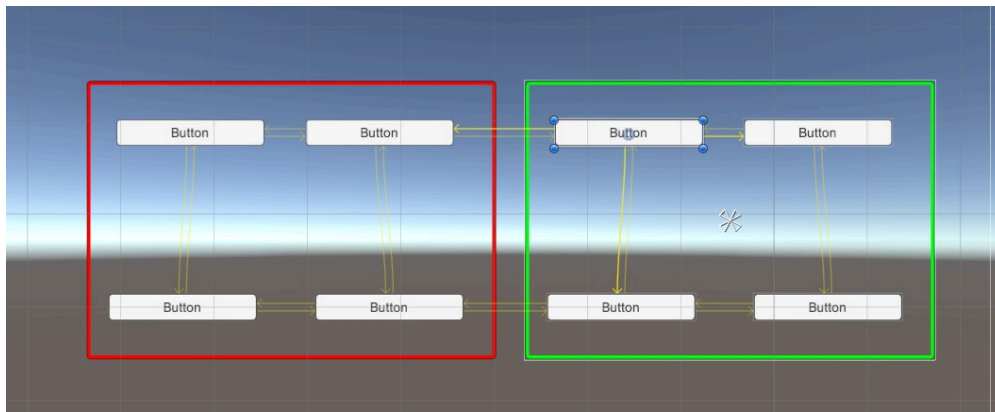


Figura 2: Imagen representativa del flujo entre botones generados por UI Navigation

Esta función me hizo extremadamente fácil añadir la funcionalidad de los menús con el mando.

2.1.3. InputSystem

Es el último sistema para detectar entradas de cualquier dispositivo de Unity. Funciona con un concepto de acciones, las cuales se usan para realizar acciones en el código.

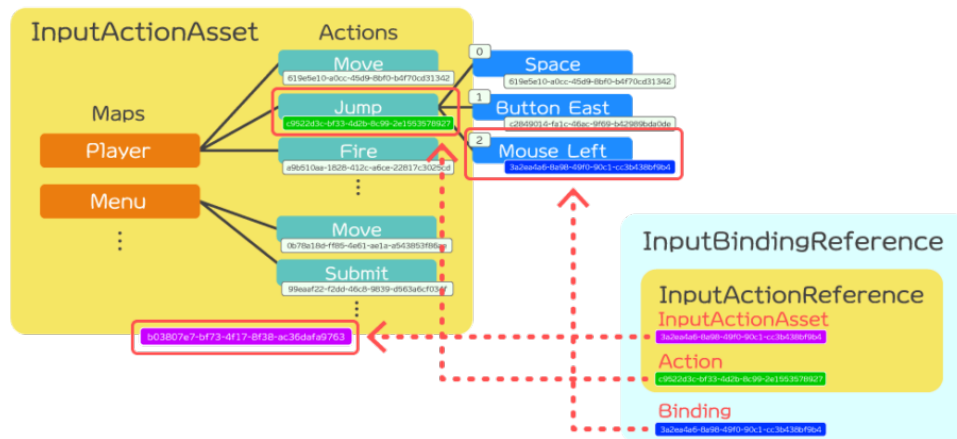


Figura 3: Imagen explicativa del uso de InputSystem

En esta imagen se explican los conceptos de Maps, que agrupan una serie de Actions, las cuales tienen asociadas unos Bindings, que son las entradas de diferentes dispositivos que activan esa Action.

Se puede llamar al valor que devuelve cada acción por la siguiente estructura:

```
InputSystem_Actions.<Map>.<Action>.<Method>
```

Pudiendo ser Method un `isPressed()` o `ReadValue()`, según el tipo de dato que devuelva esa acción.

Esta tecnología me permitió implementar la funcionalidad de multiplataforma de una manera mucho más sencilla, ya que para implementar el ataque de mi personaje con el mando, por ejemplo, simplemente tenía que agregar el Binding correspondiente del botón que quiero que active la Action de Ataque.

2.1.4. Blend Tree

Es una tecnología que vive dentro del Animator, que es el sistema que gestiona las animaciones de los objetos. Específicamente Blend Tree se encarga de mezclar animaciones según unos parámetros. Si solo se utiliza un parámetro es un Blend Tree 1D, si utiliza 2 es un Blend Tree 2D.

Un ejemplo de esto puede ser el cambio de animación entre una animación Caminar y Correr, basándose en parámetro Velocidad. Por defecto es proporcional el aumento del uso de una animación u otra, en 0.5 de Velocidad utilizará el 50% de los datos de cada animación, pero esto puede cambiarse.

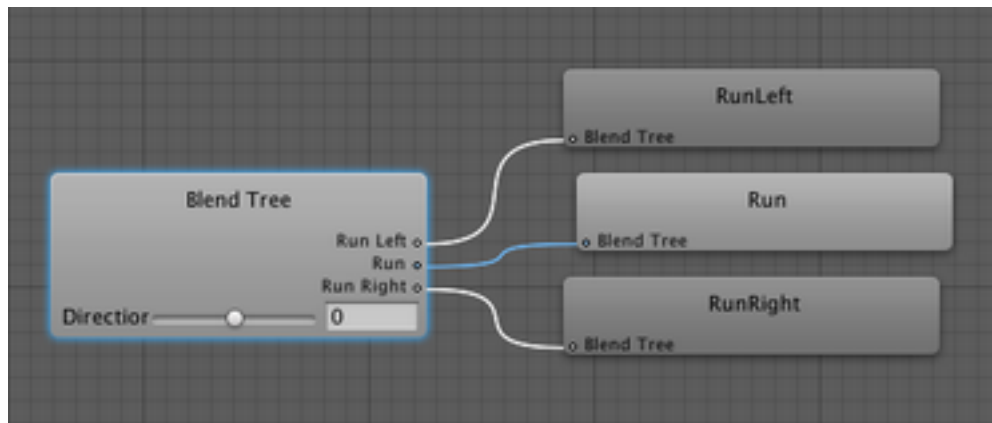


Figura 4: Imagen sobre otro ejemplo de uso de Blend Tree 1D

Esta tecnología me ayudo a crear una UX mucho más amigable y visual para el usuario, que de otra manera habría sido imposible, sabiendo mi poca experiencia en este sector.

2.2. Relación con asignaturas

Índice de Figuras e Imágenes

Figura 1	Imagen visual de los elementos del NavMesh	3
Figura 2	Imagen representativa del flujo entre botones generados por UI Navigation	4
Figura 3	Imagen explicativa del uso de InputSystem	4
Figura 4	Imagen sobre otro ejemplo de uso de Blend Tree 1D	5

Índice de Tablas
